

中国社会基层保障制度统计分析与研究——以甘肃省为例

学 校： 兰州财经大学

论文课题： 中国社会基层保障制度统计分析与研究——以甘肃省为例

参赛队员： 杨宇豪 张凯 赵国宁

指导老师： 金琼

中国社会基层保障制度统计分析与研究——以甘肃省为例

摘要

近年来，党和政府高度重视社会保障体系建设，特别是在党的十九大报告中

提出了推动社会保障体系全覆盖和提升社会保障质量的目标。本研究采用灰色关联度分析和 TOPSIS 模型，针对甘肃省社会基层保障制度进行了综合评价和深入分析。研究发现，甘肃省在养老、医疗、失业等关键保险领域的覆盖率存在不足，尤其是农村和弱势群体的支持力度不够。此外，教育和住房支持方面也显现出一些问题，特别是优抚制度方面，对退伍军人、烈士家属和残疾人口的支持不足。根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，加强社会保障体系建设，特别强调了完善社会保障制度的必要性。基于上述发现，本文提出加强社会保障制度的覆盖范围，提高政策的精准度和效率，同时建议增强社会保障资金的管理，确保资金的合理使用。通过改进社会保障体系，甘肃省可以更有效地提高居民的生活质量和社会福祉，促进社会公平和谐与可持续发展。

关键词：社会基层保障制度；灰色关联度分析；TOPSIS 模型；社会保障政策；教育和住房支持；优抚制度

目录

一、 引言..... 4

 (一) 研究背景4

 (二) 研究目的与意义.....5

二、 文献综述..... 5

 (一) 国内研究5

(二)	国外研究	6
(三)	文献评述	6
三、	数据收集与整理	7
(一)	数据来源	7
(二)	指标体系构建	7
四、	综合测度研究	8
(一)	计算原理	8
(二)	指标体系	10
五、	实证分析	10
(一)	对象及方法:	10
1.	对象选取:	10
2.	方法介绍:	11
(二)	TOPSIS 模型法:	11
1.	社会保险制度:	12
2.	社会福利制度	13
(三)	灰色关联度评价法	15
1.	社会救助制度	15
2.	社会优抚制度	16
六、	经济测度下的公平度分析	17
七、	结论与政策建议	18
(一)	结论	18
1.	社会保险制度	18
2.	社会福利制度	18
3.	社会救助制度	19
4.	社会优抚制度	19
(二)	建议与未来展望	19
5.	提升社会保险制度的包容性	19
6.	加强对特殊群体的优抚支持	20
7.	强化社会福利和救助服务的有效性	20
8.	建立健全的监督和评估机制	20

表格与插图清单

表 1	指标体系	7
表 2	指标体系权重	10
表 3	数据归一化	12
表 4	加权规范化	12
表 5	综合评分表	13
表 6	数据归一化	13
表 7	加权规范化	14

表 8 综合评分表 14

表 9 救助制度各项指标关联度..... 15

表 10 各省与社会救助的关联度 16

表 11 优抚制度各项指标关联度 16

表 12 各省与社会优抚的关联度 17

表 13 指标及指标权重..... 17

表 14 指标测评 17

中国社会基层保障制度统计分析与研究——以甘肃省为例

一、 引言

（一）研究背景

党的十八大以来，党中央把社会保障体系建设摆上更加突出的位置，推动我国社会保障体系建设进入快车道。《求是》杂志发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《促进我国社会保障事业高质量发展、可持续发展》，文章强调，社会保障是保障和改善民生、维护社会公平、增进人民福祉的基本制度保障，是促进经济社会发展、实现广大人民群众共享改革发展成果的重要制度安排，发挥着民生保障安全网、收入分配调节器、经济运行减震器的作用，是治国安邦的大问题。

从国际视野出发，社会保障制度越是健全的国家，国民共享的份额就越大，社会平等与公正的程度就越高，离共同富裕目标的距离就越近。自 2010 年社会保障法颁布以来，我国社会保障体系覆盖范围不断扩大，涵盖了城乡居民的基本养老、医疗、失业、工伤、生育等方面。特别是农村地区的社会保障水平得到了明显提升，农村居民的社会保障待遇逐步增加，为农民提供了更加稳定和可靠的

保障，但是仍存在诸多问题。因此基于大数据与人工智能的分析与研究，既有利于政府对于基层社会保障体系法律的改进与完善，又为保障制度中可能存在的风险提供预测和管理。

（二）研究目的与意义

通过对甘肃省的基层社会保障制度基于人工智能技术的分析与研究，帮助政府部门和社会组织更好地制定和调整基层社会保障政策，提高政策的针对性和效率。

二、 文献综述

（一）国内研究

社会基层保障制度实行以来，一直受到学者和政府的广泛关注。关于社会保障体系的构建，付晶园、陈建平、窦剑军（2019）以甘肃省为研究对象，从政治与经济等方面进行了综合测评与研究，他们指出了改进居民收入结构、促进健康稳定发展的重要性，强调了缩减城乡差距、推动城乡一体化、实现居民收入与产值同步增长的目标。郑功成（2024）的文章讨论了中国独特的社会保障制度，该制度将中国社会主义的元素与传统的保护机制相结合，强调了这一制度在中国现代化进程中的重要性，并突出了其在中国社会主义框架内的独特特征。陈旭辉（2023）的研究表明探索有中国特色的共同富裕道路，要立足我国的社会制度和现实国情，研究指出完善社会保障制度是缩小贫富差距、防贫减贫的重要手段，有助于激发经济发展活力，充分发挥第三次分配的调节功能。唐永立（2014年）和马丁·瓦利、李坚（2013年）分别从农村和城市两个角度研究了社会保障制度的发展历程、现状和未来展望，唐永立讨论了中国社会保障从1949年到2019年过去70年的发展，强调为该国城市居民建立全面的社会保障体系，文章还提到，2014年城乡居民养老保险制度一体化是中国社会保障改革和体制变革的一部分。马丁·瓦利和李坚讨论了社会科学基金会资助的一个重大项目背景下政府服务经验的概念和框架，强调“服务型政府”的理念，从包容性公民文化权利的角度出发，重点关注机构改革和风格改革。程嘉琪、唐彦林（2023）的文章讨论了中国社会保障体系的发展和演变，重点关注地区差异和动态变化。突出了中华人民共和国成立之初建立劳动保险制度的情况，强调了社会保障作为建设社会主义市场经济、提高人民生活水平的重要支柱。

（二）国外研究

西方一些发达国家由于起步较早，一些保障制度较中国更为完善一些，因此国外对这方面的研究具有一定的参考价值。Alicia H. Munnell and Mauricio Soto (2006)研究了社会保障税收最高限额的演变，并且详细说明与社会保障缴款相关的应税最高限额如何随着时间的推移而演变，对于理解社会保障制度的税收方面具有重要参考价值。David A. Wise (2012) 重点关注不同国家在死亡率和健康、就业和残疾保险参与方面的历史趋势。在他论文研究的第五阶段专门审查了在这些领域进行的改革。该研究提供了关于社会保障计划如何随着时间的推移而演变以及它们如何影响全球退休模式的见解，并且为我们提供了全球范围内的综合视角。Gary Burtless and Joseph F. Quinn (2002)研究分析了社会保障制度对家庭收入分配的影响，旨在保护个人和家庭免受金融风险和不确定性的影响，从而促进社会收入的更公平分配。Kenworthy, Lane (2000)通过对卢森堡收入研究 (Luxembourg Income Study) 的数据，分析了社会保障制度对老年人群体内部不平等的影响，并着重研究了具有现代福利制度的工业化国家之间老年收入不平等的差异。由于公共养老金改革，老年人工作的经济激励发生了怎样的变化。David A. Wise (2016)提供了关于世界各地社会保障计划和退休制度的历史趋势及改革的综合研究，并深入探讨社会保障体系的演变、退休模式的变化以及旨在应对提供退休福利和残疾保险挑战的改革，它全面分析了这些因素如何影响退休决策以及全球社会保障计划的整体有效性。John B. Shoven 和 John Whalley (2014) 的文章讨论了社会保障福利在为个人退休期间提供经济保障方面的重要性，并且提到社会保障福利构成了退休人员经济保障的基础，同时深入研究了社会保障、退休和经济增长之间的关系，强调了社会保障在确保退休人员财务稳定方面的重要性。

（三）文献评述

综上所述，这些文献深入探讨了社会保障制度在国内外的研究现状。国内方面，研究者关注中国社会主义与传统保障机制的融合，强调其在促进经济发展、缩小城乡差距和提高人民生活水平方面的重要性。同时，国外研究聚焦于发达国家的社会保障制度，探讨其历史演变和对经济、家庭收入分配的影响。这些研究全面概括了国内外关于社会保障制度的研究现状，涵盖了不同学者的观点和研究

方向，为读者提供了多角度、多层次的理解。此外，它们为社会政策的制定和改进提供了有益的参考，为全球社会保障政策的制定和改进提供了理论和实践指导。虽然上述研究对于社会保障体系各个方面的研究较为完善，但未对它们的方法论和理论框架进行深入分析，因此本文基于以上文献，从社会救助制度、保险制度、福利制度、优抚制度四个方面分析研究了社会基层保障制度的完善程度，并建立相应的指标体系及方法模型，对甘肃省 14 个州市进行测评，同时给予相应的建议。

三、 数据收集与整理

（一）数据来源

本文指标计算所使用的数据均来源于 2018—2022 年《甘肃统计年鉴》、2018—2022 年《中国民政统计年鉴》、甘肃省各地市（州）2022 年度国民经济和社会发展统计公报。

（二）指标体系构建

通过文献梳理，本文主要参考了付晶园的研究，同时基于党的十九大报告对民生福祉问题的要求，通过社会救助制度、保险制度、福利制度、优抚制度四个方面综合评价社会基层保障制度的完善程度，因此本章节选择从养老、失业、医疗、留守和贫困儿童、最低生活保障、教育、住房七个方面设置二级指标，同时设置养老保障强度、失业补助、就业保障等 18 个三级指标，对甘肃省的社会保障制度的各个方面进行研究测度与分析具体指标分析及指标解释如表 1 所示

表 1 指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	作用方向
社会保险制度	养老	养老保障强度 社会对老年人的关爱程度	养老保险参保人数/总人数 政策支持程度、社会服务资源、社会文化氛围和老年人生活质量的平均值	正向 正向
	失业	失业补助 就业保障	接受失业补助的失业人口数 / 总失业人口数 受到就业保障的人数 / 总劳动力人口	正向 正向
	医疗	医疗水平 医疗资源 医疗保险覆盖率	接受医疗服务的人员对服务质量和效果的满意程度 单位面积或单位人口拥有的医疗机构数量 (已参加基本医疗保险人数 / 应参加基本医疗保险人数) × 100%	正向 正向 正向

社会 优抚 制度	留守和 贫困儿 童	家庭环境 辍学率 健康服务覆盖率	家庭稳定性和收入水平 (辍学人数 / 总在校生人数) × 100% (接受健康服务的人数 / 总人口数) × 100%	正向 负向 正向
社会 福利 制度	教育	教育投入程度 普通中学教资力量	教育经费/国民生产总值 正式教师人数 / 学生总数	正向 正向
社会 救助 制度	最低生 活保障	低保强度 恩格尔系数 泰尔熵指数	(低保金总额 / 受低保人口总数) / 平均收入 (食品支出总额 / 总支出总额) × 100% $T=\log n-E(U)=\sum u_i \cdot \log n u_i$	正向 负向 负向
	住房	配租公共租赁住房 发放租赁住房补贴 提取住房公积金	解决特定人群的住房困难问题 政府为低收入家庭或特定群体提供经济补贴 政府给予低收入家庭公积金缴存或贷款方面的补贴	正向 正向 正向

恩格尔系数：恩格尔系数是衡量家庭食品支出在总支出中所占比例的指标，通常情况下，恩格尔系数越高，说明家庭的经济状况越差，因此作为负向指标。

泰尔熵指数：可以衡量组内差距和组间差距对总差距的贡献，它的L和V指数对底层收入水平的变化较为敏感。

覆盖率：指的是某一服务、政策或指标在特定人群或范围内的覆盖程度，即被服务对象中受到该服务或政策影响的比例。

四、 综合测度研究

（一）计算原理

数据标准化： 通过整理甘肃省 14 个州市所得到的数据，对每个指标的数值数据进行标准化处理，使得各个指标具有相同的量纲。标准化公式如下：

$$\left[Z_{ij} = \frac{X_{ij} - \bar{X}_j}{\sigma_j} \right]$$

其中：Z_{ij}是州市 (i) 在指标 (j) 上的标准化值；

X_{ij}是州市 (i)在指标 (j)上的原始数值；

($\bar{X}_j$)是指标(j)在所有州市上的平均数值；

(σ_j) 是指标(j)在所有州市上的标准差。

协方差矩阵计算： 计算标准化后的指标数据的协方差矩阵(S)，反映了各个指标之间的线性相关关系。协方差矩阵的元素计算公式为：

$$\left[s_{ij} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (Z_{ki} - \bar{Z}_i)(Z_{kj} - \bar{Z}_j) \right]$$

其中：

(s_{ij}) 是指标 (i) 和 (j) 之间的协方差；

(Z_{ki}) 和 (Z_{kj}) 是州市 (k) 在指标 (i) 和 (j) 上的标准化值；

$(\bar{Z}_i)$ 和 $(\bar{Z}_j)$ 是指标 (i) 和 (j) 的标准化值的平均值；

(n) 是州市的数量。

特征值分解：对协方差矩阵 (S) 进行特征值分解，得到特征值 $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m)$ 和对应的特征向量 $(v_1, v_2, \dots, v_m)$ 。

主成分提取：选择贡献率大于 1 的特征值对应的特征向量作为主成分。

主成分的提取公式为：

$$[\text{主成分} = Z \times V]$$

其中： (Z) 是标准化后的指标数据矩阵；

(V) 是选取的特征向量构成的矩阵。

权重计算：根据主成分的方差贡献率确定各个指标的权重。

权重计算公式为：

$$\left[w_j = \frac{\lambda_j}{\sum_{k=1}^m \lambda_k} \right]$$

其中： (w_j) 是指标 (j) 的权重；

(λ_j) 是第 (j) 个主成分的特征值；

(m) 是选取的主成分数量。

无量纲化处理：将得到的权重进行无量纲化处理，确保它们在 0 到 1 之间，并且总和为 1。无量纲化的计算公式为：

$$\left[w_i^* = \frac{w_i}{\sum_{i=1}^n w_i} \right]$$

其中， (w_i^*) 是无量纲化后的权重；

(w_i) 是原始权重；

(n) 是变量的数量。

(二) 指标体系

表 2 指标体系权重

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标权重	二级指标权重	综合一级指标权重
社会保险制度	养老	养老保障强度 社会对老年人的关爱程度	10.82% 8.10%	18.92%	51.99%
	失业	失业补助 就业保障	1.192% 1.788%	2.98%	
	医疗	医疗水平 医疗资源 医疗保险覆盖率	9.384% 8.236% 12.472%	30.09%	
社会优抚制度	留守和贫困儿童	家庭环境 辍学率 健康服务覆盖率	6.452% 5.160% 3.870%	15.48%	15.48%
社会福利制度	教育	教育投入程度 普通中学教资力量	8.304% 6.216%	14.52%	14.52%
社会救助制度	最低生活保障	低保强度 恩格尔系数 泰尔熵指数	3.251% 2.601% 1.301%	7.15%	18%
	住房	配租公共租赁住房 发放租赁住房补贴 提取住房公积金	4.934% 3.947% 1.973%	10.85%	

五、 实证分析

(一) 对象及方法：

1. 对象选取：

陕西省作为中国西部一个地区的一个发达省份，研究基层制度所需要的相关数据更为丰富和完善，更易获取和利用。同时与甘肃省在地理、经济、人口等方面具有一定的相似性，但在社会基层制度建设和实施方面可能存在差异。因此，在下文中我们将会以陕西省作为分析评价的比对对象，从而深入了解和分析甘肃省社会基层制度的独特特点和问题，并通过比较两省的社会基层制度实践和政策效果，更全面地把握甘肃省社会基层制度的现状和发展趋势，为未来的政策调整和改进提供科学依据。

2. 方法介绍:

为能够综合考虑到社会保障制度中各项指标的综合性和相关性,从而更全面的制度的优劣,我们在下文中使用 TOPSIS 模型法和灰色关联度分析法。分别选取了

(二) TOPSIS 模型法:

体系指标建立:

为了全面综合各项指标的综合性和相关性,提供科学、准确的决策支持,本小节将会对社会保险制度和社会福利制度进行 TOPSIS 评价分析,分别以医疗保险覆盖率、养老保险覆盖率、失业补助覆盖率等 21 个指标进行计算。

数据归一化:对每个指标的原始值进行归一化处理,将其转换为 0 到 1 之间的值。假设指标 (x_{ij}) 的值, (i) 表示省份(甘肃省或陕西省), (j) 表示指标。

归一化的公式如下:

$$\left[x'_{ij} = \frac{x_{ij} - \text{Min}(x_j)}{\text{Max}(x_j) - \text{Min}(x_j)} \right]$$

其中 (x_{ij}) 是原始值, (x'_{ij}) 是归一化后的值, $(\text{Min}(x_j))$ 和 $(\text{Max}(x_j))$ 分别是第 (j) 个指标在所有省份中的最小值和最大值。

确定权重:使用主观赋权法或客观赋权法确定每个指标的权重,以反映其在综合评价中的重要性。假设权重向量为 $(w = (w_1, w_2, \dots, w_m))$, 其中 (m) 是指标的数量。

加权规范化得分:计算每个指标的加权规范化得分,即将归一化后的值与权重相乘得到: $[s'_{ij} = w_j \times x'_{ij}]$

确定正理想解和负理想解:分别确定每个指标的最大值(正理想解)和最小值(负理想解)。

计算与正理想解和负理想解的距离:计算每个省份与正理想解和负理想解之间的欧氏距离。对于省份 (i) , 与正理想解的距离 (D_i^+) 和与负理想解的距离 (D_i^-) 的计算如下:

$$\left[D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^m (s'_{ij} - s^+_j)^2} \right] \left[D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^m (s'_{ij} - s^-_j)^2} \right]$$

其中, (s^+_j) 和 (s^-_j) 分别是正理想解和负理想解中第 (j) 个指标的值。

计算综合评价得分：利用与正理想解和负理想解之间的距离，计算每个省份的综合评价得分。对于省份 (i)，综合评价得分(C_i)的计算如下：

$$\left[C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-} \right]$$

1. 社会保险制度：

分别对甘肃省和陕西省医疗保险覆盖率、养老保险覆盖率、失业补助覆盖率、生育保险覆盖率、工伤保险覆盖率、退休金、医保报销比例、社会保险金收入情况、参保人员满意度调查结果进行归一化及加权规范化处理后得到的数据如下。

表 3 数据归一化

指标	甘肃省归一化后的数据	陕西省归一化后的数据
医疗保险覆盖率	0. 8723	0. 943
养老保险覆盖率	0. 5563	0. 7974
失业补助覆盖率	0. 5279	0. 9348
生育保险覆盖率	0. 1031	0. 1491
工伤保险覆盖率	0. 1153	0. 1649
退休金	0. 6	0. 6564
医保报销比例	0. 6	0. 7
社会保险金收入情况	0. 2555	0. 79843
参保人员满意度调查结果	0. 435	0. 5178

表 4 加权规范化

指标	甘肃省加权规范化后的数据	陕西省加权规范化后的数据
医疗保险覆盖率	0. 130845	0. 14145
养老保险覆盖率	0. 083445	0. 11961
失业补助覆盖率	0. 079185	0. 14022
生育保险覆盖率	0. 015465	0. 022365
工伤保险覆盖率	0. 011530	0. 01649
退休金	0. 06	0. 06564
医保报销比例	0. 06	0. 07
社会保险金收入情况	0. 02555	0. 079843
参保人员满意度调查结果	0. 02175	0. 02589

最后通过计算每个指标的正理想解和负理想解，计算每个省份到这两个理想解的距离。对于某一指标，到正理想解的距离为该指标值与正理想解的差的平方和的开方，同样地，到负理想解的距离为该指标值与负理想解的差的平方和的开方。接着计算每个省份的综合指数，即到负理想解的距离与到正理想解的距离之比。越接近 1，表示该省份越优。得出综合评分表，即表 7 所示。

表 5 综合评分表

省份	综合得分
甘肃省	0.5973
陕西省	0.7694

通过对甘肃省社会保险制度的比较分析，发现甘肃省在社会保险制度方面与陕西省存在明显差距，主要表现在医疗保险、养老保险和失业补助覆盖率较低。加权规范化后的数据表明，甘肃省在各项社会保险指标上均低于陕西省。具体数据中，医疗保险覆盖率为 0.8723（陕西省为 0.943），养老保险覆盖率为 0.5563（陕西省为 0.7974），失业补助覆盖率为 0.5279（陕西省为 0.9348），显示出甘肃省在这些关键领域的明显不足。

2. 社会福利制度

分别对甘肃省和陕西省人均可支配收入、失业率、教育经费投入、医疗保险覆盖率、贫困人口比例、社会保障覆盖率、空气质量指数、生态环境保护、投入社会福利救助费用、社会保险经济支出、环境保障支出、公民满意度调查结果进行归一化及加权规范化处理后得到的数据如下。

表 6 数据归一化

指标	甘肃省	陕西省
人均可支配收入	0.3323	0.5029
失业率	0.55	0.65
教育经费投入	0.8939	0.53019
医疗保险覆盖率	0.7446	0.95
贫困人口比例	0.09	0.07
社会保障覆盖率	0.435	0.5178
空气质量指数	0.00684	0.00962
生态环境保护投入	0.3227	0.0022548
社会福利救助费用	0.05024	0.006565125
社会保险经济支出	0.232424	0.214254

环境保障支出	0.3437	0.03794571
公民满意度调查	0.8052	0.9473

表 7 加权规范化

指标	甘肃省	陕西省
人均可支配收入	0.0997	0.15087
失业率	0.11	0.13
教育经费投入	0.44695	0.053019
医疗保章覆盖率	0.22338	0.0475
贫困人口比例	0.018	0.0035
社会保障覆盖率	0.1305	0.02589
空气质量指数	0.000342	0.000481
生态环境保护投入	0.03227	0.00011274
社会福利救助费用	0.007536	0.000328256
社会保险经济支出	0.0348636	0.107127
环境保障支出	0.03437	0.001897285
公民满意度调查	0.2013	0.47365

最后通过计算每个指标的正理想解和负理想解，计算每个省份到这两个理想解的距离。对于某一指标，到正理想解的距离为该指标值与正理想解的差的平方和的开方，同样地，到负理想解的距离为该指标值与负理想解的差的平方和的开方。接着计算每个省份的综合指数，即到负理想解的距离与到正理想解的距离之比。越接近 1，表示该省份越优。得出综合评分表，即表 10 所示。

表 8 综合评分表

省份	综合得分
甘肃省	0.3003
陕西省	0.375

分析显示甘肃省在社会福利方面存在诸多不足，包括人均可支配收入较低、医疗保障覆盖率不全、社会保障体系不完善，以及环境保护和公民满意度相对较低。具体数据表明，甘肃省的人均可支配收入归一化得分为 0.3323（陕西省为 0.5029），医疗保险覆盖率为 0.7446（陕西省为 0.95），公民满意度为 0.8052（陕西省为 0.9473）。这些数据反映出甘肃省在社会福利方面的多个弱点。

（三）灰色关联度评价法

体系指标建立：

采用灰色关联度法对社会优抚制度和救助制度进行评价分析，能够综合考虑多个因素之间的关联度，通过量化分析各因素之间的相对关联度，全面评估制度的综合效益和综合能力，因此本小节选取了农村低保人数、残疾人数、社会保险覆盖率等 18 个指标以进行关联度分析。

数据标准化：对每个指标进行最大-最小标准化，将其映射到[0, 1]范围内。

公式：最大-最小标准化公式：

$$\left[X' = \frac{X - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}} \right]$$

其中， (X') 是标准化后的值， (X) 是原始值， $(X_{\min})$ 是数据的最小值， $(X_{\max})$ 是数据的最大值

计算灰色关联度：使用灰色关联度分析法计算各指标的灰色关联度。

灰色关联度计算公式（灰色关联度分析法）：

$$\left[R_i = \frac{\sum_{j=1}^n w_j \cdot \rho_i^j}{\sum_{j=1}^n w_j} \right]$$

其中， (R_i) 是第 (i) 个指标的灰色关联度， (w_j) 是指标权重， (ρ_i^j) 是第 (i) 个指标与第 (j) 个指标之间的关联系数（计算所得出的数值越大，则表示影响程度越大）

排序和评价：根据计算出的关联度对各指标进行排序，确定其对整体社会救助制度的影响程度和优先级。

1. 社会救助制度

分别对甘肃省和陕西省社会救助制度的各项指标进行灰色关联度计算，得出数据如下。

表 9 救助制度各项指标关联度

指标	甘肃省关联度	陕西省关联度
农村低保人数	1	0.848
残疾人数	0.573	1
社会保险覆盖率	0.435	0.763
农村居民最低生活保障资金	0.012	0.413
一级医院报销比例	0.9	0.9
二级医院报销比例	0.877	0.831
三级医院报销比例	0.837	0.795
农村低保人均金额	0.377	0.597
特困救助供养人员支	0.377	0.763
低保人员支出	0.211	0.224
社会救助服务水平	5.95	6.74

表 10 各省与社会救助的关联度

省份	与社会救助制度的关联度
甘肃省	0.782
陕西省	0.798

通过灰色关联度分析发现，甘肃省在社会救助制度方面的农村特困人群支持、城镇居民最低生活保障和低保人员的经济支持存在显著不足。具体表现为，农村低保人均金额关联度为 0.377（陕西省为 0.597），特困救助供养人员支出关联度为 0.377（陕西省为 0.763），社会救助服务水平关联度为 5.95（陕西省为 6.74），这些数据表明甘肃省在社会救助体系的公平性和有效性方面存在问题。

2. 社会优抚制度

分别对甘肃省和陕西省优抚制度的各项指标进行灰色关联度计算，得出数据如下。

表 11 优抚制度各项指标关联度

指标	甘肃省	陕西省
退伍军人数量	1.23	0.89
烈士家属数量	0.76	1.0
残疾人口数量	0.95	0.67
救助经费投入规模	1.0	0.85
社会各界参与度	0.82	0.84

政府管理效率	0.88	0.79
优抚救助标准	0.73	0.88

表 12 各省与社会优抚的关联度

省份	与社会优抚制度的关联度
甘肃省	0.89
陕西省	0.91

分析指出甘肃省在优抚制度方面存在优抚救助标准低、政府管理效率低以及社会各界参与度不高的问题。具体数据显示，优抚救助标准关联度为 0.73（陕西省为 0.88），政府管理效率关联度为 0.88（陕西省为 0.79），社会各界参与度关联度为 0.82（陕西省为 0.84）。这些数据表明甘肃省在优抚制度的各个方面均有待提升。

六、经济测度下的公平度分析

在“十三五”规划纲要中提出“必须坚持以经济建设为中心，从实际出发，把握发展新特征，加大结构性改革力度，加快转变经济发展方式，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展”，基于此，以底线、机会、分配三个“公平”作为一级指标，并建立低保人数、生活水平公平度等六个二级指标，应用修正后的中国地方经济社会公平度评价体系，结合相关的公开统计数据，以甘肃省地方经济社会公平度评价体系为指标体系计算权重，并对甘肃省 14 地市（州）经济社会公平度进行测算。如图表 3、表 4 所示

表 13 指标及指标权重

一级指标	二级指标	二级指标权重	一级指标
底线公平	低保人数	36.92%	26.48%
	生活水平公平度	63.08%	
机会公平	中学教育完成度	100%	21.33%
分配公平	初次分配公平度	33.19%	52.19%
	再分配公平度	34.82%	
	收入水平公平度	31.99%	

表 14 指标测评

地市（州） 名称	经济社会公平 度得分	经济社会公平 度排名	人均 GDP （元）	人均 GDP 排行
嘉峪关	79.59	1	119923	1
天水	78.05	2	27354	11
定西	76.58	3	22158	12
张掖	75.55	4	51499	5
酒泉	73.67	5	79714	3
白银	70.24	6	42538	8
兰州	70.19	7	75713	4
平凉	68.67	8	34768	10
甘南	68.24	9	35434	9
金昌	66.65	10	119328	2
临夏	65.42	11	19475	14
武威	63.74	12	45330	7
陇南	60.12	13	23419	13
庆阳	56.53	14	46980	6

七、 结论与政策建议

（一）结论

1. 社会保险制度

甘肃省的社会保险制度在覆盖率和支持力度方面存在明显不足，特别是在医疗保险、养老保险和失业补助方面。与陕西省相比，甘肃省的医疗保险覆盖率相对较低，这不仅影响到居民的健康保障，也反映出医疗资源配置的区域差异。在养老保险方面，甘肃省的覆盖率不足以充分保障老年居民的基本生活需求，导致老年群体在经济上面临较大的不确定性。同时，失业补助覆盖率的不足使得失业人员在失业期间缺乏必要的经济支持，增加了他们重新就业的难度。总体来看，甘肃省在社会保险体系建设上，需要进一步优化政策和增加资金投入，确保更大范围的居民能够享受到社会保险的基本保障，提高社会整体的安全感和稳定性。

2. 社会福利制度

甘肃省的社会福利制度在多个方面表现出不足，包括人均可支配收入较低、医疗保障覆盖率不全、社会保障体系不完善以及环境保护和公民满意度相对较低。人均可支配收入低意味着居民的经济水平有限，生活质量不高，这在一定程度上限制了社会福利政策的有效实施。医疗保障覆盖率的不全导致许多居民在面对重大疾病时缺乏足够的经济支持，加剧了社会的不平等。同时，社会保障体系的不完善表现为政策覆盖面窄、执行力度弱，未能有效满足居民的基本需求。环境保

护投入不足和公民满意度较低也表明，甘肃省在提升居民生活环境和满意度方面仍有很大的改进空间。要解决这些问题，甘肃省需要加大对社会福利的投资，提高政策的针对性和有效性，全面提升居民的生活质量和幸福感。

3. 社会救助制度

甘肃省的社会救助制度在支持农村特困人群、城镇居民最低生活保障和低保人员经济支持方面存在显著不足。农村特困人群的支持力度不足，导致这些群体在生活上面临较大的困难，无法获得应有的社会保障。城镇居民最低生活保障制度的覆盖率低，说明该制度在缓解城市贫困方面的作用有限，亟需加强。而低保人员的经济支持水平低，无法有效缓解贫困家庭的经济压力，这直接影响了他们的生活质量。社会救助服务的普及性和便捷性也不足，无法满足居民的实际需求。这些问题表明，甘肃省的社会救助体系需要进行全面的改革和优化，通过增加投入、优化政策设计和提高服务质量，确保所有需要帮助的居民都能获得及时有效的支持，提高社会的公平性和稳定性。

4. 社会优抚制度

甘肃省的社会优抚制度在优抚救助标准、政府管理效率和社会各界参与度方面存在较大不足。优抚救助标准偏低，无法充分保障退伍军人、烈士家属和残疾人口的基本生活需求，这些群体在经济上和生活上面临较大的压力。政府管理效率低下，导致优抚政策的执行效果不佳，资源分配不均，资金使用效率不高。此外，社会各界的参与度不高，未能形成广泛的社会支持网络，影响了优抚政策的综合效应。这些问题表明，甘肃省需要提高优抚救助标准，优化政府管理，提高政策执行的透明度和效率，鼓励更多社会力量参与到优抚工作中来，形成政府、社会和民众共同参与的优抚体系，从而全面提升优抚制度的覆盖面和支持力度。

（二）建议与未来展望

5. 提升社会保险制度的包容性

甘肃省在提升社会保险制度的包容性方面需采取关键措施，确保包括农村地区和非正规就业人员在内的未覆盖人群被纳入保险体系。此举涉及增加养老、医疗和失业保险的财政支持，尤其是对低收入群体的补贴，以降低参保成本，推动制度的普及性和公平性。未来，甘肃省需持续评估和调整政策，确保社会保险制度适应社会经济条件的变化。通过科技和管理创新，可以提高服务效率，使更多

居民感受到制度带来的实际利益，从而推动社会保障制度向全覆盖目标迈进。

6. 加强对特殊群体的优抚支持

对退伍军人、烈士家属和残疾人口的优抚支持在甘肃省表现为资源分配不足和政策支持力度不够。政府需设计更为精准的支持措施，比如教育优待、医疗优先和就业援助，同时提高资金使用效率，确保资金及时足额地到达需要的人群。甘肃省在优抚制度的未来发展中应加强监督和评估机制，确保政策调整能够快速响应特殊群体的需求变化。同时，政府应倡导社会各界更广泛地参与到优抚工作中来，形成政府、社会组织和民众的协同效应，共同提升优抚制度的有效性和覆盖度。

7. 强化社会福利和救助服务的有效性

社会福利和救助服务面临的主要问题包括教育和住房支持不足。甘肃省需要增加对基础教育和职业教育的投资，尤其是在贫困地区，提高教育质量。同时，政府应主导公共租赁住房项目，为低收入家庭提供经济适用房，推广住房补贴政策。展望未来，甘肃省应继续推动教育资源的均衡配置和住房政策的创新，确保这些政策适应经济和社会的持续发展。政府需要利用现代化管理和信息技术，提升服务质量和效率，确保教育和住房支持措施能够有效实施并达到预期效果。

8. 建立健全的监督和评估机制

为确保社会保障政策的有效执行，甘肃省需建立一个持续的政策评估体系，定期检查各项社会保障政策的执行效果。通过在线平台公开政策执行进程和成效，可以增加政策执行的透明度，并接受公众监督。未来，甘肃省的监督和评估机制应加强数据分析能力，利用大数据和人工智能技术，对政策效果进行更精确的预测和评估。同时，政府应鼓励公众、学者和媒体的参与，形成全社会共同监督和评价社会保障政策的良好氛围，以促进政策的持续优化和改进。

参考文献

- [1]郑功成. 中国特色社会主义保障制度论纲[J]. 社会保障评论, 2024, 8(01):3-22.
- [2]张永峰, 陈诚. 社会保障制度实施效果再评价[J]. 西安财经大学学报, 2022, 35(05):86-97. DOI:10.19331/j.cnki.jxufe.2022.05.012.
- [3]李懿. 对甘肃省 14 地市(州)经济社会公平度的测评及排名[J]. 国家治理, 2016(22):3-18. DOI:10.16619/j.cnki.cn10-1264/d.2016.22.001.
- [4]付晶园, 陈建平, 窦剑军. 甘肃省社会保障体系构建及其综合评价[J]. 中国集体经济, 2019(05):162-164.
- [5]陈旭辉. 促进共同富裕的社会保障制度改革研究[J]. 南方金融, 2023(01):78-89.
- [6]李湘杉. 中国特色社会主义保障制度研究[D]. 中共中央党校, 2020. DOI:10.27479/d.cnki.gzgcd.2019.000096.
- [7]程嘉琪, 唐彦林. 中国社会保障体系建设水平的区域差异及动态演进[J/OL]. 统计与决策, 2024(08):57-62[2024-05-11]. <https://doi.org/10.13546/j.cnki.tjyj.2024.08.010>.
- [8]沈林. 我国农村社会保障制度研究[J]. 现代交际, 2020(04):68-69.
- [9]林毓铭. 中国社会保障制度可持续发展的分析与评估[D]. 武汉大学, 2008.
- [10]改革开放以来社会保障制度的经验教训[J]. 文化纵横, 2018(05):19.
- [11]Meyer, B. D., & Sullivan, J. X. (2006). *The Social Security System and the Distribution of Economic Well-Being*. Journal of Public Economics, 90(1-2), 1-22.
- [12] Wise, D. A. (Ed.). (2016). *Social Security Programs and Retirement around the World: Disability Insurance Programs and Retirement*. University of Chicago Press.
- [13] Gruber, J., & Wise, D. A. (Eds.). (2007). *Social Security Progr

ams and Retirement around the World: Fiscal Implications of Reform*. University of Chicago Press.

- [14] Shoven, J. B., & Whalley, J. (2014). *Social Security, Retirement, and Economic Growth*. Economic Inquiry, 52(2), 112-130.